

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.035 – Página 1/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo agitador/homogeneizador de plaquetas.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.035 – Página 2/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	14 8
REFERÊNCIAS	14 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	15
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo agitador/	
homogeneizador de plaquetas	16

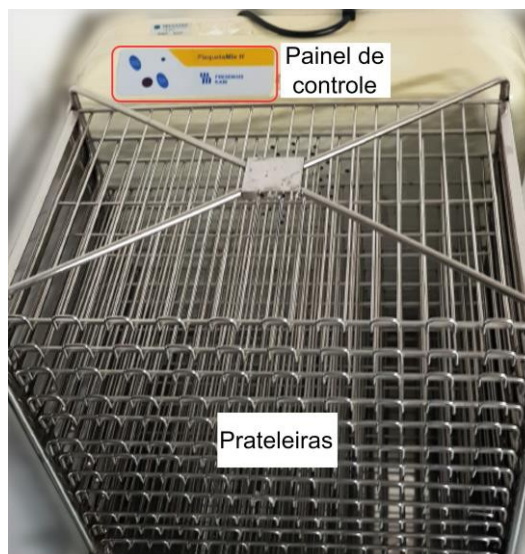
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.035 – Página 3/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo agitador/ homogeneizador de plaquetas.

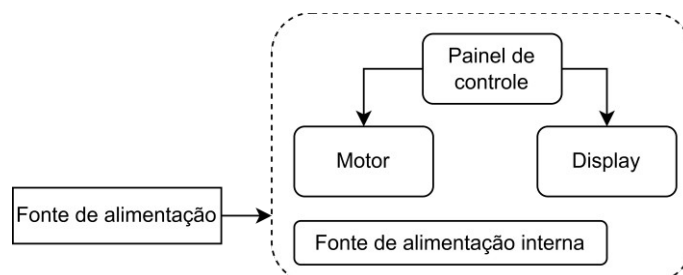
Os equipamentos do tipo agitador/homogeneizador de plaquetas são utilizados para manter amostras sanguíneas homogêneas, seu princípio de funcionamento consiste em agitar fisicamente as amostras por um tempo e velocidade pré-estabelecidos pelo usuário. Geralmente é composto por uma base com compartimentos nos quais as amostras são posicionadas. Alguns possuem sistemas de alarme que indicam o mau funcionamento do equipamento, evitando assim a perda de amostras. (GMDN AGENCY,2012).

Figura 1 - Equipamento do tipo agitador/ homogeneizador de plaquetas.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo agitador/ homogeneizador de plaquetas.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.035 – Página 4/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo agitador/ homogeneizador de plaquetas.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para básica e desempenho essencial - Norma Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para si
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equip
HELMER (2014)	Manual de operação do agitador de plaquetas i.s Horizon Series
INBRAS (s.d.)	Homogeneizador de plaquetas ALB 960 plus.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.035 – Página 5/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo agitador/homogeneizador de plaquetas. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8")
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray sem cheiro.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.035 – Página 6/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO AGITADOR/	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

HOMOGENEIZADOR DE PLAQUETAS	Versão:
Multímetro Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Itens do motor: correia, buchas, mancais, rolamento, escovas	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório e/ou desgaste excessivo.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável e óculos de proteção.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA		POP.EC.MP.035 – Página 7/17
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		Emissão: _____
Título do			Próxima revisão: _____
	EQUIPAMENTOS DO TIPO AGITADOR/		
Documento	HOMOGENEIZADOR DE PLAQUETAS		Versão: _____
			Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio;
•	Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.	

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

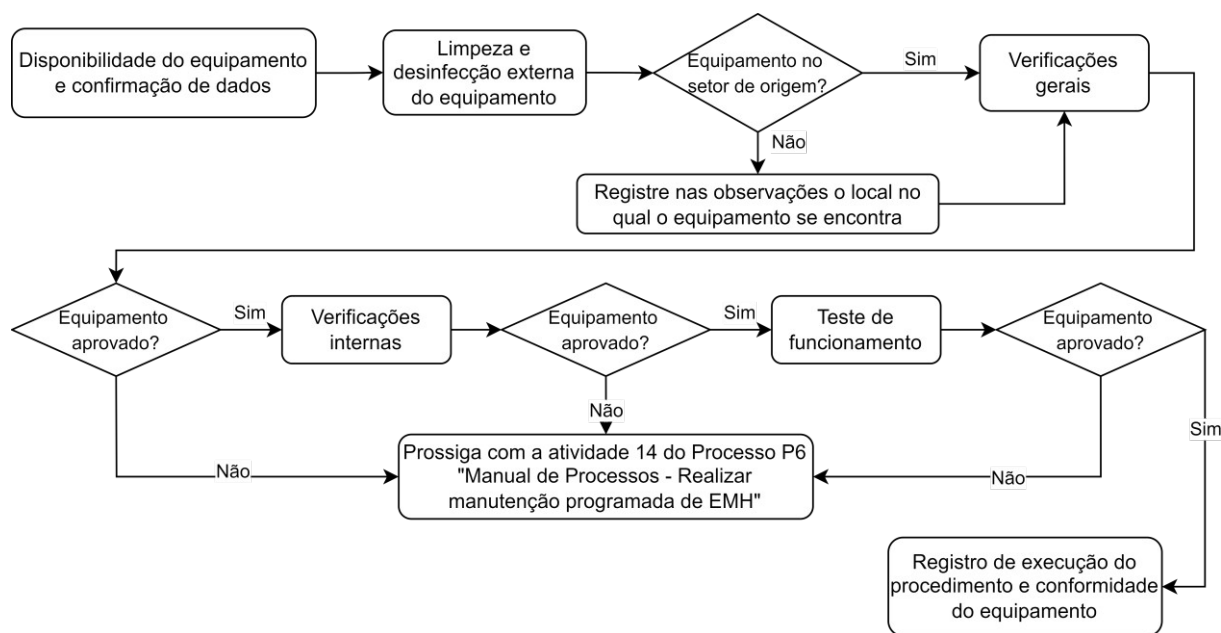
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo agitador/homogeneizador de plaquetas. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.035 – Página 8/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo agitador/homogeneizador de plaquetas.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo agitador/homogeneizador de plaquetas é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (1) + Histórico (0)

EM = 4 pontos - Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 1, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.035 – Página 9/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo suas prateleiras e compartimentos para inserção de amostras.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento incluindo suas prateleiras e compartimentos para inserção de amostras.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o checklist para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo agitador/ homogeneizador de plaquetas, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo agitador/ homogeneizador de plaquetas.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento

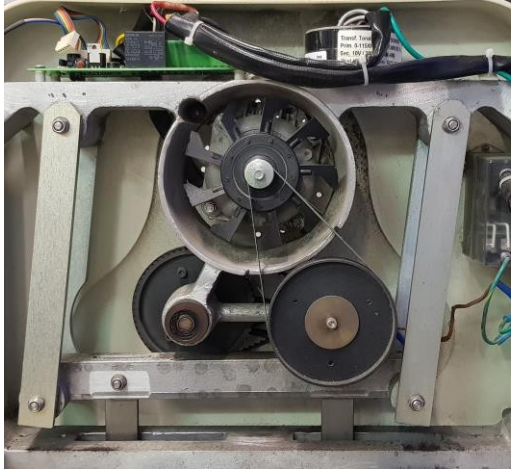
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.035 – Página 10/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Identificação do equipamento		Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os	
Disponibilidade do equipamento		Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntame justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –	
Verificações Gerais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza externa do equipamento		Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.	
Integridade da carcaça		- Verifique a integridade da carcaça do equipamento quanto a: - rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folga pintura e pontos de oxidação. - Realize o ajuste necessários em parafusos com folg peças soltas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações do checklist. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário.	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cab destacáveis verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como expostas e pinos quebrados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade	
Integridade física do painel de controle e botão liga-desliga		- No equipamento, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifiqu integridade dos indicadores luminosos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist. - Verifique a integridade da chave ou botão liga quanto a rachaduras, partes eletrônicas exp acúmulo de resíduos. Avarias identificadas dever	

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.035 – Página 11/17	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão:	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO AGITADOR/

Documento	HOMOGENEIZADOR DE PLAQUETAS	Versão:
	necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. • Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. • Quando aplicável. Verifique se o potenciômetro de ajuste de velocidade está íntegro e com movimento adequado, rotacione ele completamente para realização de teste. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como partes expostas ou botões com acionamento permanente, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Porta fusíveis e fusíveis	• Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis, em caso de oxidação, ou de fusível aberto, efetue a substituição.	
Integridade do <i>display</i>	• Quando aplicável. Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou <i>display</i> parcialmente queimado, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Integridade das bandejas/ prateleiras	• Verifique a integridade das bandejas/prateleiras quanto a: rachaduras, manchas, pontos de oxidação e deformidades. Em caso de avarias superficiais como deformidades, arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. • Verifique o encaixe das bandejas/prateleiras, quando posicionadas, as bandejas/prateleiras devem manter-se fixas em seus locais. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, como partes pontiagudas ou bandeja sem	
Alarme: falta de energia	✓ fixação, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. Aplicável apenas a equipamentos que possuem bateria. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.	

- Conecte o equipamento a rede elétrica e ligue-o. Desconecte o equipamento da rede elétrica, em instantes deverá haver um alarme sonoro e indicador visual. Caso o equipamento não alarme, verifique o manual do usuário para possíveis ajustes.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.035 – Página 12/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Se o problema persistir, proceder com atividade de 14	
		Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as  verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que  não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo agitador/ homogeneiz de plaquetas estão localizados em sua parte posterior, superior e/ou laterais. oAntes de iniciar a abertura, desconecte todo os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento oApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão de ca movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as dev conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento. Verificações internas – Circuito elétrico			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso ex remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico ou li contato e uma escova ou pincel antiestáticos. Figura 4 - Interior de equipamento do tipo agitador/homogeneizador de plaquetas. 	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.035 – Página 13/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 5 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2021)  A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de danos a outros componentes, registre a presença da solda fria e/ou opaca.	
Limpeza Interna		 Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.	
Motor		Utilize o manual de instruções para a manutenção do motor. - Verifique a integridade física do motor e sistema de agitação, não deve haver deformidades ou acúmulo de resíduos. Avarias devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a integridade física da correia do motor quanto a deformidades, ressecamento, folgas e desgaste. Para os casos em que for verificado frouxidão e/ou desgaste excessivo, realize a substituição da correia e registre-a no campo de observações do <i>checklist</i>. - Quando aplicável, verifique a integridade física das mancais, escovas, buchas e rolamentos do motor quanto a deformidades, acúmulo de resíduos, corrosão, oxidação e desgaste. Para os casos em que for verificado desgaste excessivo de algum dos itens, realize a substituição e registre-a no campo de observações do <i>checklist</i>. Quando aplicável realize os ajustes necessários.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.035 – Página 14/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Testes funcionais	
Item de verificação	Instruções
Teste de funcionamento	- Ligue o equipamento. Quando aplicável, configure com a máxima velocidade de agitação. De início do processo de agitação, observe se a agitação está ocorrendo e se há ruído excessivo durante o funcionamento. - Quando aplicável, pressione o botão para pausar a agitação. Aguarde até que o equipamento emita um alarme sonoro e visual indicando a pausa por tempo prolongado. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Caso o equipamento não realize os movimentos apresente ruídos durante o funcionamento,

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.035 – Página 15/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Platelet agitator**. Reino Unido: GMDN, 14/9/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/135461?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

HELMER SCIENTIFIC. **Manual de operação do agitador de plaquetas i.Series e Horizon Series**. r.P. EUA: Helmer, 2014.

INBRAS INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE. **Homogeneizador de plaquetas ALB 960 plus**. Brasil: Inbras,s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.035 – Página 16/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo agitador/homogeneizador de plaquetas

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.035 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo agitador/homogeneizador de plaquetas.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante: Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza externa do				
Integridade da carcaça				
Integridade e				
Integridade física do painel de controle e				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade do display				
Integridade das				
Alarme: falta de				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Motor				

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste de				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.035 – Página 17/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: